

Spécifications Techniques — Pompe Centrifuge P3

Machine / Système : Pompe Centrifuge P3

1. Fiche technique

Fabricant : Grundfos

Modèle : NB 65-200/219

Débit nominal : 48 m³/h

Hauteur manométrique totale (HMT) : 32 m

Puissance absorbée : 8,5 kW

Vitesse de rotation : 1450 tr/min

Fluide pompé : Eau industrielle (max 60°C)

Matière corps de pompe : Fonte GG-25

Matière roue : Inox 316L

2. Courbe de performance

La pompe P3 opère de manière optimale entre 40 et 55 m³/h. En dehors de cette plage, le rendement chute significativement :

- $Q < 20$ m³/h : risque de cavitation (bruit de crépitement, vibrations)
- $Q > 60$ m³/h : surchauffe du moteur, alarme courant

Point de fonctionnement actuel (réseau) : $Q = 46$ m³/h, HMT = 30 m — rendement 78%.

3. Entretien annuel

1. Démonter la pompe (côté aspiration fermé, procédure LOTO).
2. Inspecter la roue (érosion, cavitation) — remplacement si perte > 15% de diamètre.
3. Remplacer la garniture mécanique (ref. GF-P3-GM01).
4. Contrôler les roulements à billes (bruit, jeu) — remplacer si nécessaire.
5. Remonter avec joints neufs, alignement accouplement laser (tolérance 0,05 mm).
6. Test de performance (mesure débit et pression) et enregistrement dans la GMAO.

4. Cavitation — Prévention et remèdes

Signes : Bruit de cliquetis ou de graviers, vibrations, érosion de la roue.

Causes : NPSH disponible insuffisant, vanne aspiration partiellement fermée, liquide trop chaud.

Remèdes : Abaisser la pompe par rapport au niveau d'aspiration, ouvrir complètement les vannes aspiration, réduire la température du fluide (max 55°C pour cette pompe).

